

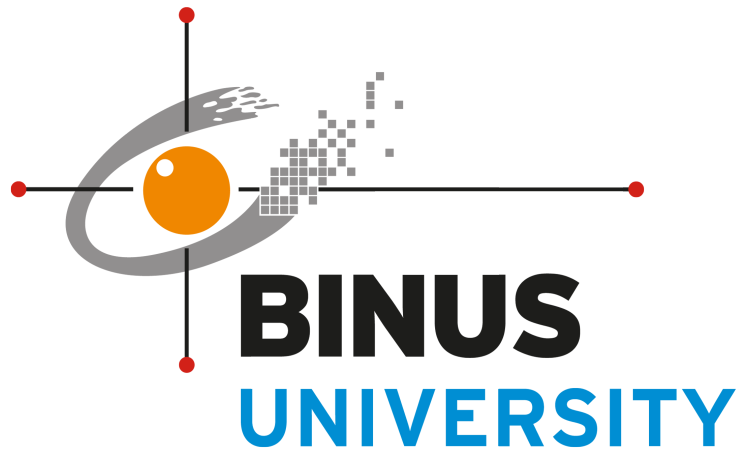
JUDUL BAHASA INDONESIA

SKRIPSI

oleh

NAMA PENULIS

XXXXXXX



Computer Science Study Program

School of Computer Science

Universitas Bina Nusantara

BANDUNG

2025

JUDUL BAHASA INDONESIA

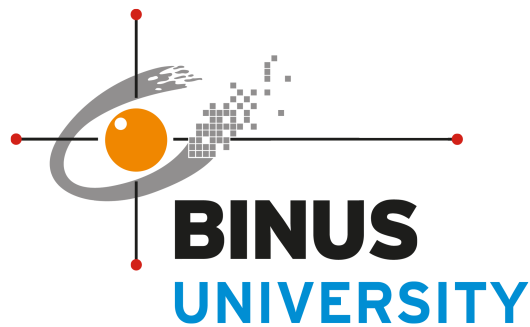
SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan Strata-1**

oleh

Nama Penulis

XXXXXXXX



Computer Science Study Program

School of Computer Science

Universitas Bina Nusantara

BANDUNG

2025

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Ujian Pendadaran

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Kami,

Mahasiswa 1

Mahasiswa 2

Mahasiswa 3,

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

JUDUL

JUDUL BAHASA INGGRIS

adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama kami atau pihak lain

Mahasiswa 1
0000000001

Mahasiswa 3
0000000003

Mahasiswa 2
0000000002

Disetujui oleh Pembimbing

Saya setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Ujian Pendadaran

Rissa Rahmania, S.T., M.T.
D6408

Bandung, 5 Juni 2026

JUDUL BAHASA INDONESIA

SKRIPSI

Disusun oleh

Mahasiswa 1
0000000001

Mahasiswa 2
0000000002

Mahasiswa 3
0000000003

Disetujui oleh:

Pembimbing dan Head of Study Program

Rissa Rahmania, S.T., M.T.
D6408

Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI
Head of Computer Science Study Program

PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Nama Penulis

NIM : XXXXXXXX

Judul Skripsi : JUDUL

Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan **hak eksklusif** saya, untuk menggunakan seluruh atau sebagian isi Skripsi saya, guna pengembangan karya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun sistem informasi.

Jakarta, 5 Juni 2026,

Hormat Saya,

Diketahui oleh

Nama Penulis

NIM.00000

Rissa Rahmania, S.T., M.T.

D6408

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya XXX dengan judul JUDUL BAHASA INDONESIA. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, dan semangat dalam mengerjakan XXX ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSA. selaku Rektor Universitas Bina Nusantara Periode 2023 – 2028.
2. xxx selaku Direktur BINUS Bandung.
3. xxx selaku Head of Department of Computer Science, Universitas Bina Nusantara.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
5. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, kiranya segala bimbingan, saran, dan masukan dari Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 5 Juni 2026

Nama Penulis

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

Computer Science Study Program
School of Computer Science
Skripsi Sarjana Teknik Informatika

JUDUL BAHASA INDONESIA

Mahasiswa 1- 0000000001

Mahasiswa 2- 0000000002

Mahasiswa 3- 0000000003

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: *keyword1, keyword2, xxx.*

ABSTRAK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et

lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: *keyword1, keyword2, xxx.*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
 I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Hipotesis	3
1.4 Ruang Lingkup	3
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.6 Metode Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
 II TINJAUAN PUSTAKA	 5
2.1 Sub bab pertama	5
2.2 Sub bab kedua	6
2.2.1 Sub sub bab pertama	6
2.3 Sub bab ketiga	7
 III METODE PENELITIAN	 8
3.1 Sub bab pertama	8
 IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 10
4.1 Testing Environment	10
4.2 Hasil	11
4.2.1 Evaluasi Model	11
4.2.2 Hasil Analisis Model dan Pemilihan Model Akhir	11

4.2.3	Aplikasi Web	11
4.2.3.1	Login Page	12
4.2.3.2	Register Page	12
4.2.3.3	Dashboard	13
4.2.3.4	Data Center	13
4.2.3.5	Run History	14
4.2.3.6	Run Details	14
4.2.3.7	Supervisor Studio	15
4.2.3.8	Rules Studio	15
4.3	Evaluasi	16
4.3.1	Login Page	16
4.3.2	Register Page	16
4.3.3	Dashboard	17
V	SIMPULAN DAN SARAN	19
5.1	Simpulan	19
5.2	Saran	19
	LAMPIRAN	20
	Lampiran A: Hasil Eksperimen 1	20

DAFTAR GAMBAR

2.1	Caption gambar	6
-----	--------------------------	---

DAFTAR TABEL

2.1	Caption Tabel.	7
4.1	Spesifikasi Perangkat Keras	10
4.2	Spesifikasi Perangkat Lunak	11
4.3	Skenario Login Page	16
4.4	Skenario Register Page	17
4.5	Skenario Register Page	18

BAB I

PENDAHULUAN

Diisi satu paragraf disini menjelaskan isi bab satu. Bab satu dijelaskan mengenai bla bla bla. Menurut Yoshida, Numata, Choiz, and Inoue (2019) refactoring adalah bla bla bla. Variabel x adalah percepatan (Yoshida et al., 2019).

1.1 Latar Belakang

Program Enrichment merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Universitas XYZ yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman pembelajaran berbasis praktik, seperti magang industri, riset, kewirausahaan, dan pengembangan profesional lainnya. Dalam pelaksanaan Program Enrichment, mahasiswa didampingi oleh Faculty Supervisor yang berperan dalam memberikan arahan akademik, monitoring, serta evaluasi selama periode program berlangsung.

Peran Faculty Supervisor dalam Program Enrichment sangat krusial karena kualitas pendampingan yang diberikan dapat memengaruhi capaian pembelajaran mahasiswa. Oleh karena itu, kesesuaian antara mahasiswa dan Faculty Supervisor, khususnya dari sisi bidang keahlian dan minat, menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan program ini.

Namun, Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terstruktur yang dilakukan kepada Enrichment Program Coordinator (EPC) dari dua fakultas di XYZ University, diketahui bahwa proses pemetaan mahasiswa ke Faculty Supervisor saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan spreadsheet. Proses ini membutuhkan waktu satu hingga tiga minggu per batch dengan jumlah mahasiswa yang dapat mencapai ratusan orang, serta rentan terhadap kesalahan yang memerlukan revisi berulang hingga dua puluh kali per batch. Penentuan Faculty Supervisor umumnya dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan kesesuaian bidang keahlian, sehingga mahasiswa berpotensi mendapatkan pembimbing yang tidak relevan dengan topik atau minat program enrichment-nya.

Hasil survei menunjukkan bahwa proses pemetaan manual ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain beban pembimbing antar dosen yang belum merata, mahasiswa mendapatkan Faculty Supervisor di luar bidang minat atau keahliannya, serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pemetaan satu batch mahasiswa yang dapat mencapai satu hingga tiga minggu. Selain itu, kesalahan dan revisi pemetaan masih sering terjadi, sehingga EPC perlu melakukan perbaikan data secara berulang melalui pengeditan manual. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja EPC dan berpotensi menurunkan efisiensi serta transparansi proses penentuan Faculty Supervisor.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun di XYZ University

Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa di XYZ University dari tahun ke tahun serta meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Enrichment dan kompleksitas data yang harus dipertimbangkan, pendekatan manual menjadi semakin tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu proses pemetaan Faculty Supervisor secara lebih efisien, objektif, dan terukur. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah sistem rekomendasi berbasis semantic similarity, yang memungkinkan pengukuran tingkat kesesuaian antara profil mahasiswa dan bidang keahlian dosen berdasarkan kemiripan makna dari data tekstual yang dimiliki.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi otomatisasi proses alokasi pembimbing akademik. Fan et al. (2021) menunjukkan bahwa pendekatan otomatis berbasis machine learning memiliki potensi signifikan dalam mengatasi keterbatasan proses manual, khususnya pada institusi dengan jumlah mahasiswa yang besar. Dalam konteks yang lebih dekat, Rismanto et al. (2020) mengembangkan sistem rekomendasi dosen pembimbing tugas akhir berbasis pembobotan TF-IDF dan cosine similarity yang mencapai akurasi rata-rata 75

Untuk memastikan kualitas rekomendasi yang dihasilkan, diperlukan evaluasi terhadap sistem dengan membandingkan hasil rekomendasi otomatis dengan ground truth. Ground truth pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil pencocokan manual yang dilakukan oleh beberapa Enrichment Program Coordinator (EPC) dari

berbagai fakultas, serta didukung oleh dokumen pemetaan historis yang telah digunakan dalam periode sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk merepresentasikan praktik penentuan Faculty Supervisor yang telah diterapkan dan diterima secara institusional.

Sistem rekomendasi yang dikembangkan dalam penelitian ini berperan sebagai decision support system yang memberikan rekomendasi kepada EPC, tanpa menggantikan keputusan akhir yang tetap berada pada EPC. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sebuah prototipe sistem yang mencakup antarmuka pengguna dan backend sederhana sebagai implementasi dari metode yang diusulkan. Dengan demikian, diharapkan sistem yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam proses pemetaan Faculty Supervisor Program Enrichment di XYZ University. footnote¹

1.2 Rumusan Masalah

Curabitur dictum gravida mauris.. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.3 Hipotesis

Curabitur dictum gravida mauris.. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.4 Ruang Lingkup

Curabitur dictum gravida mauris.. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹<https://https://www.google.com/>

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sementara manfaat penelitian pada aspek praktis adalah sebagai berikut:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

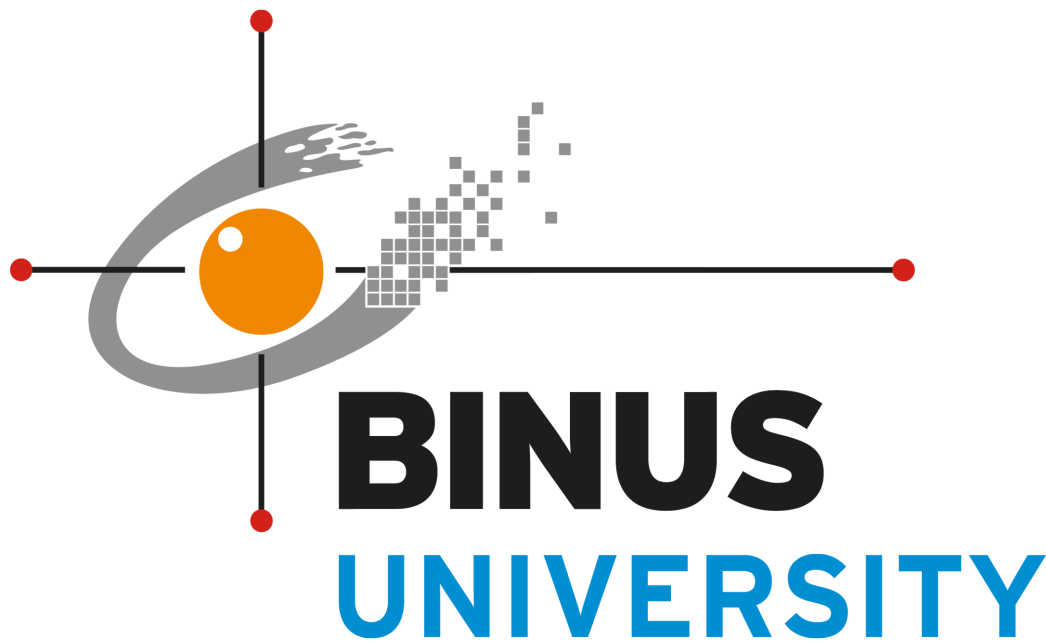
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.. Mensitasi Adams (1993) atau (Adams, 1993). Teori ini diteliti oleh John and Sherif (2022). Di mana v adalah kecepatan (John & Sherif, 2022).

2.1 Sub bab pertama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Gambar 2.1. Caption gambar

2.2 Sub bab kedua

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.2.1 Sub sub bab pertama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula au-

Tabel 2.1. Caption Tabel.

Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4
lorem ipsum	lorem ipsum.	lorem ipsum	Adams (1993)
lorem ipsum	lorem ipsum.	lorem ipsum	Adams (1993)

gue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

2.3 Sub bab ketiga

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Menulis angka 92,62% dan 90,79%.

BAB III

METODE PENELITIAN

Satu paragraf menjelaskan isi bab tiga. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.1 Sub bab pertama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Membuat persamaan 3.1

$$b = \begin{cases} 1, & I(\mathbf{p}_j^\alpha, \sigma_j) > I(\mathbf{p}_i^\alpha, \sigma_i) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.1)$$

$$\forall(\mathbf{p}_j^\alpha, \sigma_j) \in \zeta$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Testing Environment

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membangun dan mengimplementasikan sistem rekomendasi Faculty Supervisor berbasis semantic similarity. Penulis juga menggunakan perangkat keras dan lunak tertentu untuk mengembangkan sistem tersebut. Berikut adalah daftar perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini.

Komponen	Spesifikasi
Processor	Apple M4 Pro (12-core CPU)
RAM	24 GB Unified Memory
GPU	Apple M4 Pro Integrated GPU (20-core) + Apple Neural Engine (16-core)
Disk Space	1 TB SSD

Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras

Perangkat keras tersebut juga menggunakan beberapa perangkat lunak untuk proses pengembangan sistem rekomendasi Faculty Supervisor. Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut.

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	macOS Sequoia 15
Bahasa Pemrograman	Python 3.12
Web Framework	Flask 3.1.0
ORM ; Database	SQLAlchemy 2.0.49 + SQLite
Embedding Library	sentence-transformers
Model Kandidat	BAAI/bge-m3, Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B, intfloat/multilingual-e5-large-instruct
Data Processing	pandas, numpy, openpyxl
IDE	Visual Studio Code

Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak

4.2 Hasil

4.2.1 Evaluasi Model

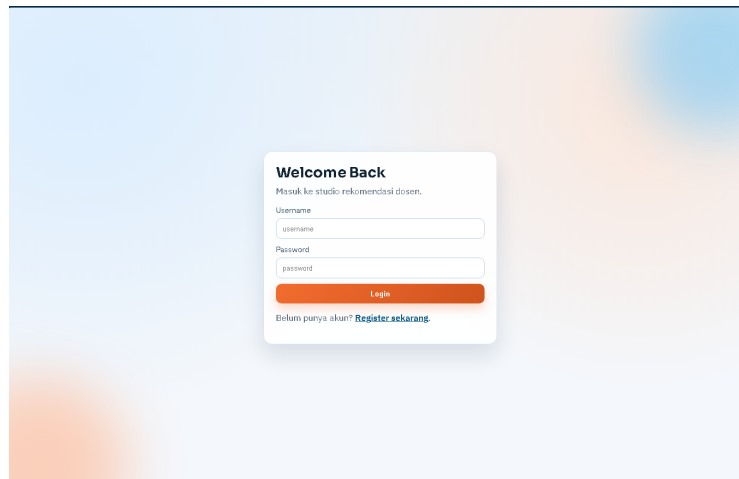
4.2.2 Hasil Analisis Model dan Pemilihan Model Akhir

4.2.3 Aplikasi Web

Sistem rekomendasi mahasiswa ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web dengan antarmuka yang fungsional. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi Enrichment Program Coordinator dalam melakukan pemetaan (mapping) antara mahasiswa peserta program enrichment dengan faculty supervisor ter-

kait.

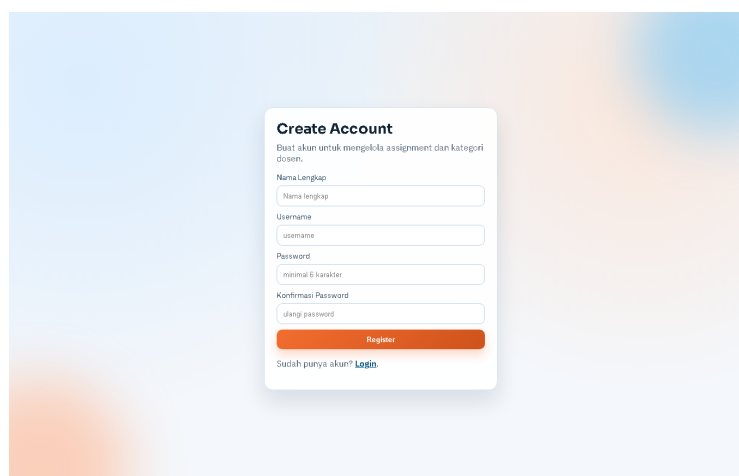
4.2.3.1 Login Page



The screenshot shows a login form titled "Welcome Back" with the subtitle "Masuk ke studio rekomendasi dosen." The form includes two input fields: "Username" and "Password". Below these fields is an orange "Login" button. At the bottom, there is a link that says "Belum punya akun? [Register sekarang](#)."

Halaman login merupakan gerbang utama interaksi pengguna dengan sistem yang menyediakan formulir terstruktur untuk memasukkan data kredensial. Antarmuka (interface) ini mencakup kolom (field) username dan kata sandi yang telah didaftarkan oleh pengguna sebelumnya. Juga bila pengguna belum memiliki akun bisa mendaftarkan akun dengan memilih tombol registrasi.

4.2.3.2 Register Page

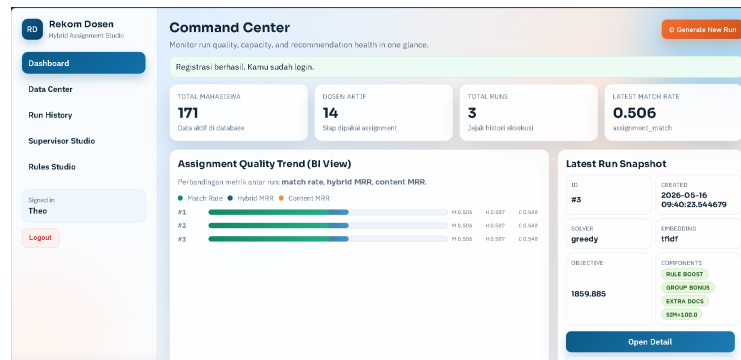


The screenshot shows a registration form titled "Create Account" with the subtitle "Buat akun untuk mengelola assignment dan kategori dosen." The form includes four input fields: "Nama Lengkap", "Username", "Password" (with a note "minimal 6 karakter"), and "Konfirmasi Password" (with a note "ulang password"). Below these fields is an orange "Register" button. At the bottom, there is a link that says "Sudah punya akun? [Login](#)."

Pada halaman ini pengguna dapat membuat akun dengan mengisi beberapa fields seperti nama lengkap, username, password dan konfirmasi password. Lalu

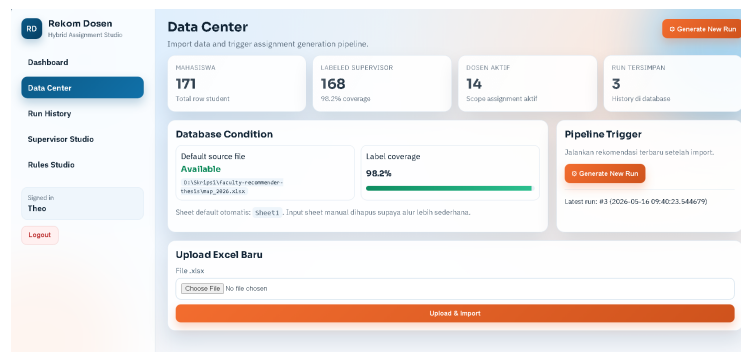
proses dilanjutkan dengan memilih tombol registrasi setelah mengisi data dan akun akan otomatis dibuat.

4.2.3.3 Dashboard



Halaman dashboard menyajikan ringkasan data statistik utama, meliputi total mahasiswa dan dosen yang telah terdaftar di dalam sistem. Selain itu, pengguna dapat memantau akumulasi proses eksekusi (total runs), tingkat akurasi pada eksekusi terakhir, serta rincian hasil evaluasi yang telah diproses. Fitur pada halaman ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses rincian run, dan inspect row, hingga melakukan ekspor data ke format Excel berdasarkan hasil eksekusi terbaru.

4.2.3.4 Data Center



Halaman ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data masukan (dataset) serta pengendali eksekusi awal (pipeline trigger) sistem. Peran utamanya adalah melakukan proses ETL (Extract, Transform, Load) guna memastikan kesiapan data mahasiswa dan dosen pembimbing sebelum diproses oleh model algoritma rekomendasi hibrida.

4.2.3.5 Run History

Run	Created	Students	Supervisors	Model	Solver	Objective	Match Rate	Hybrid MRR	Actions
#3	2026-05-16 09:40:23.544679	171	14	mlf	greedy	1859.885	0.506	0.587	Detail Rows Export
#2	2026-05-16 09:40:16.700859	171	14	mlf	greedy	1859.885	0.506	0.587	Detail Rows Export
#1	2026-05-16 09:40:07.957066	171	14	mlf	greedy	1859.885	0.506	0.587	Detail Rows Export

Halaman Run History menyajikan riwayat seluruh proses eksekusi run yang telah dilakukan oleh sistem. Informasi yang ditampilkan mencakup waktu eksekusi, jumlah mahasiswa dan dosen yang terlibat, model yang digunakan, serta hasil evaluasinya. Selain itu, pengguna dapat melakukan aksi lanjutan untuk meninjau rincian eksekusi detail run maupun mengeksport data ke dalam format Excel.

4.2.3.6 Run Details

Run ID	Objective	Students	Mismatch Count
#3 2026-05-16 09:40:23.544679	1859.885 greedy	171 Supervisors: 14	83 vs current_supervisor_count

Pipeline Configuration

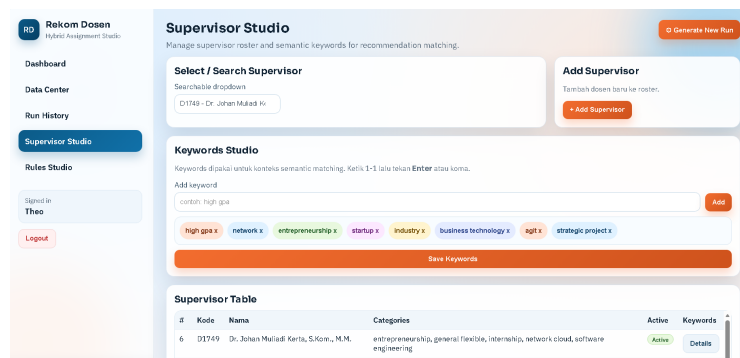
Parameter	Value
MAX BOOST	ON
GROUP BONUS	ON
EXTRA DOCS	ON
SPINORITY HEIGHT	100.0

Capacity Note
Jumlah mahasiswa 171 > kapasitas maksimal 168 (aturan 10-12). Sistem menambah slot +1 pada 3 dosen prioritas.

Solver / Embedding Note
sentence-transformers tidak tersedia; fallback ke TF-IDF. CUDA tidak tersedia; fallback ke CPU.

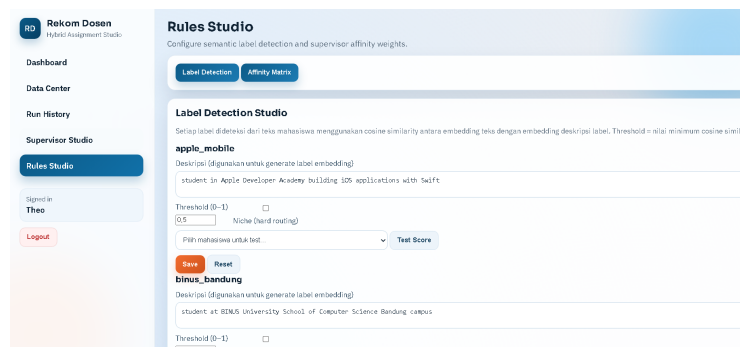
Halaman Run Details menampilkan rincian hasil dari proses eksekusi run yang telah dilakukan. Informasi yang disajikan mencakup data spesifik untuk setiap mahasiswa, meliputi NIM, Nama, Track, Partner, Topik, Current Supervisor, Recommended Supervisor, Final Score, dan Rule Match. Selain itu, pengguna dapat menggunakan fitur filter untuk mempermudah pencarian data berdasarkan parameter tertentu, seperti nama, topik, maupun dosen supervisor tertentu. .

4.2.3.7 Supervisor Studio



Halaman Supervisor Studio berfungsi mengelola repositori dosen pembimbing dan semantic keywords. Fitur utama halaman ini meliputi searchable dropdown dan tombol Load Supervisor untuk pemanggilan profil dosen, serta Export Config Excel untuk pencadangan data. Selain itu, terdapat formulir Add Supervisor untuk perekaman data dosen baru, panel Keywords Studio untuk memanipulasi komponen chip kata kunci secara dinamis, dan Supervisor Table yang menyajikan akumulasi data dosen terdaftar secara terstruktur.

4.2.3.8 Rules Studio



Halaman Supervisor Studio berfungsi mengelola repositori dosen pembimbing dan semantic keywords. Fitur utama halaman ini meliputi searchable dropdown dan tombol Load Supervisor untuk pemanggilan profil dosen, serta Export Config Excel untuk pencadangan data. Selain itu, terdapat formulir Add Supervisor untuk perekaman data dosen baru, panel Keywords Studio untuk memanipulasi komponen

chip kata kunci secara dinamis, dan Supervisor Table yang menyajikan akumulasi data dosen terdaftar secara terstruktur.

4.3 Evaluasi

Pengujian Black Box dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna tanpa melihat struktur kode internal. Fokus pengujian ini adalah memastikan bahwa setiap input memberikan output yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan sistem. Metode yang digunakan adalah Equivalence Partitioning, di mana data uji dibagi ke dalam beberapa kategori untuk menguji perilaku sistem terhadap input yang valid dan tidak valid.

4.3.1 Login Page

Pada halaman ini terdapat tombol “Login” yang akan mengarahkan pengguna jika mengisi kredensial dengan benar.

Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
Login dengan kredensial valid	Email dan kata sandi benar	Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard	Pass
Login dengan kata sandi salah	Email benar, kata sandi salah	Sistem menampilkan message “Kredensial Salah”	Pass
Login dengan email salah	Email salah, kata sandi benar	Sistem menampilkan message “Kredensial Salah”	Pass

Tabel 4.3. Skenario Login Page

4.3.2 Register Page

Pada halaman ini pengguna dapat membuat akun dengan mengisi data email dan password sebagai kredensial.

Skenario Pe- nguji- an	Data Uji	Hasil yang Diha- rapkan	Status
Mendaftar akun dengan email dan password	Email dan kata sandi benar	Sistem menyimpan data email dan password pengguna	Pass
Mendaftar akun dengan kata sandi salah	Email benar, kata sandi salah	Sistem menampilkan message “Data tidak sesuai”	Pass
Mendaftar akun email salah	Email salah, kata sandi benar	Sistem menampilkan message “Data tidak sesuai”	Pass

Tabel 4.4. Skenario Register Page

4.3.3 Dashboard

Pada halaman ini bertujuan pada fungsionalitas visual dan interaksi pada halaman Dashboard. Pengujian mencakup validasi tampilan data statistik, grafik tren, detail eksekusi terbaru, dan kontrol navigasi.

Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
Mendaftarkan akun dengan email dan password	Email dan kata sandi benar	Sistem menyimpan data email dan password pengguna	Pass
Mendaftarkan akun dengan kata sandi salah	Email benar, kata sandi salah	Sistem menampilkan message “Data tidak sesuai”	Pass
Mendaftarkan akun email salah	Email salah, kata sandi benar	Sistem menampilkan message “Data tidak sesuai”	Pass

Tabel 4.5. Skenario Register Page

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

5.2 Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, P. (1993, 7). The title of the work. *The name of the journal*, 4(2), 201-213.

(An optional note)

John, J., & Sherif, B. V. (2022). Comparative analysis on different deepfake detection methods and semi supervised gan architecture for deepfake detection. In *2022 sixth international conference on i-smac (iot in social, mobile, analytics and cloud) (i-smac)* (p. 516-521). doi: 10.1109/I-SMAC55078.2022.9987265

Yoshida, N., Numata, S., Choiz, E., & Inoue, K. (2019). Proactive clone recommendation system for extract method refactoring. In *2019 ieee/acm 3rd international workshop on refactoring (iwor)* (p. 67-70). doi: 10.1109/IWoR.2019.00020

LAMPIRAN

Lampiran A: Jadwal Kegiatan dan Penelitian